# 부모용 진행 안내 · 확률의 덧셈정리

고2 수학 · 확률통계확률 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G11-MAT-PROBADD-L01

**시작 전에**

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 주사위 1~2개, 동전 3개, 카드 1~10, 공책, 연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S09 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

## 오늘의 목표와 확인 방법

**목표 A** 시행의 표본공간과 사건을 집합으로 나타내고 $P(A) = n(A) \div n(S)$로 확률을 구하며(조합 이용 포함), 수학적 확률과 통계적 확률의 뜻과 $0 \le P(A) \le 1$, $P(S) = 1$, $P(\varnothing) = 0$을 말한다.
**확인** 표본공간과 사건(S03), 두 가지 확률과 기본 성질(S04), 연습(S05), 혼자 하기(S11 ②, 활동지 1)
**성공 기준** 주사위 한 개의 표본공간 $S = \{1, \cdots, 6\}$과 짝수 사건 $A = \{2, 4, 6\}$을 쓰고 $P(A) = 1/2$을, 흰 공 3개·검은 공 2개에서 2개를 꺼낼 때 모두 흰 공일 확률을 ${}_3C_2 \div {}_5C_2 = 3/10$으로 구한다.

**목표 B** 덧셈정리 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$를 겹친 부분을 두 번 세지 않는 것으로 설명해 쓰고, 배반사건이면 $P(A) + P(B)$, ‘적어도 하나’는 여사건 $P(A^C) = 1 - P(A)$로 확률을 구한다.
**확인** 덧셈정리(S06), 배반·여사건(S07), 연습(S08), 오개념(S09), 시범(S10), 혼자 하기(S11 ①③④, S13, 활동지 2~7)
**성공 기준** 주사위에서 짝수 또는 3의 배수일 확률을 $3/6 + 2/6 - 1/6 = 2/3$으로, 동전 3개에서 적어도 하나 앞면일 확률을 $1 - 1/8 = 7/8$로 구한다.

## 먼저 알고 있어야 할 것

- 확률의 계산
- 집합의 연산
- 조합

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(확률의 계산, 집합의 연산, 조합)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

## 자주 나오는 오해

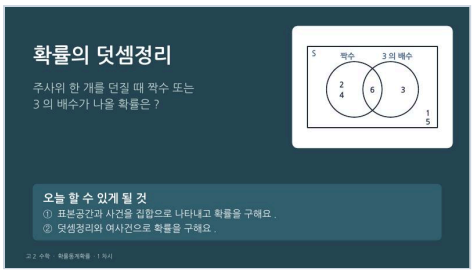
| 아이가 이렇게 생각하면 | 이렇게 도와주세요 |
|---|---|
| ‘A 또는 B’의 확률을 P(A) + P(B)로만 계산해 겹친 부분을 두 번 센다. | 벤 다이어그램에서 겹친 원소가 두 번 세어짐을 보이고 P(A ∩ B)를 뺀다(S06, S08 ③, S12). |
| ‘적어도 하나’를 ‘정확히 하나’로 생각한다. | 동전 3개의 8가지를 모두 써서 앞면이 2, 3개인 경우도 들어감을 보이고 여사건으로 구한다(S09, S10, S12). |
| 표본공간의 원소를 빠뜨리거나(앞뒤와 뒤앞을 같은 것으로) 결과의 가능성이 같지 않게 센다. | 동전·주사위를 구별해 순서쌍으로 쓰고 표로 센다(S05, S12). |

**오늘 다루지 않는 것** 시행·표본공간·사건, 수학적 확률(조합으로 세기 포함)과 통계적 확률의 뜻, 확률의 기본 성질, 덧셈정리, 배반사건, 여사건과 ‘적어도 하나’를 다룬다. 통계적 확률을 실험 자료로 계산하는 활동, 세 사건의 덧셈정리, 기하적 확률, 조건부확률(다음 차시)은 다루지 않는다.

## 진행 순서

| 장 | 하는 일 | 시간 | 목표 |
|---|---|---|---|
| S01 | 오늘의 질문과 목표 | 약 2분 | A, B |
| S02 | 선수 학습 확인(확률, 집합의 연산) | 약 3분 | — |
| S03 | 시행·표본공간·사건 | 약 3분 | A |
| S04 | 수학적 확률·통계적 확률과 기본 성질 | 약 3분 | A |
| S05 | 안내받는 연습(표본공간과 확률) | 약 3분 | A |
| S06 | 확률의 덧셈정리 | 약 3분 | B |
| S07 | 배반사건과 여사건 | 약 3분 | B |
| S08 | 안내받는 연습(덧셈정리, 배반, 여사건) | 약 3분 | B |
| S09 | 오개념 비교(적어도 하나 = 정확히 하나?) | 약 2분 | B |
| S10 | 여사건으로 ‘적어도 하나’(시범) | 약 3분 | B |
| S11 | 혼자 해결 | 약 5분 | A, B |
| S12 | 정답과 피드백 | 약 2분 | A, B |
| S13 | 마무리 확인(처음 보는 문제) | 약 3분 | A, B |
| S14 | 정리와 다음 수업 복습 | 약 1분 | A, B |
| S15 | 선수 학습 보충(확률의 뜻, 집합의 연산) | 약 5분 | — |

# 장별 안내




**S01** **확률의 덧셈정리** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

‘또는’으로 이어진 사건의 확률을 어림하게 하여, 두 확률을 그냥 더하면 겹친 부분을 두 번 센다는 문제를 드러냅니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “짝수가 나올 확률은? 3의 배수가 나올 확률은?”
- “짝수 또는 3의 배수가 나올 확률은 둘을 더하면 될까?”

**예상 답**

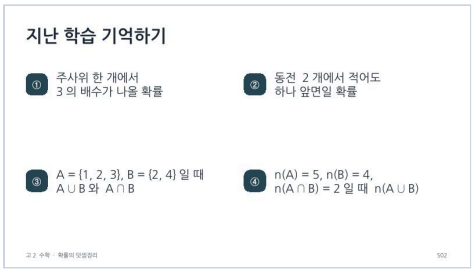
- “1/2, 1/3이요.” “5/6?” “6이 두 번 들어가요.”

**막히면**

- 1~6을 쓰고 짝수와 3의 배수에 각각 동그라미를 쳐 보게 합니다.

**주의**

- 답은 {2, 3, 4, 6}이라 4/6 = 2/3입니다(S06).
- 준비물: 주사위 1~2개, 동전 3개, 공책, 연필, 활동지.




**S02** **지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(확률, 집합의 연산) · 약 3분

중2 ‘확률의 계산’의 확률과 ‘적어도 하나’, 고1 ‘집합의 연산’의 합집합·교집합과 원소의 개수를 확인합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “②는 모두 뒷면일 확률을 1에서 빼 봐.”
- “④는 겹친 원소를 두 번 세지 않게 해.”

**정답**

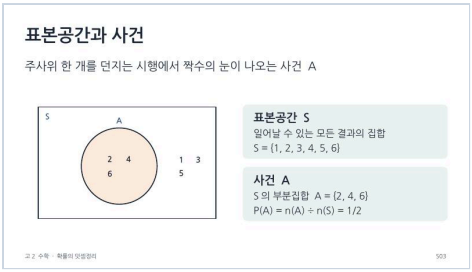
- ① 1/3
- ② 3/4
- ③ $A \cup B = \{1, 2, 3, 4\}$, $A \cap B = \{2\}$
- ④ 7

**막히면**

- 흔들리면 S15(보충)를 보고, 그래도 어려우면 중2 ‘확률의 계산’과 고1 ‘집합의 연산’을 다시 합니다.

**주의**

- ④의 $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$가 오늘 확률의 덧셈정리로 이어집니다.




**S03 표본공간과 사건** · 시행·표본공간·사건 · 약 3분

같은 조건에서 반복할 수 있고 결과가 우연에 의해 정해지는 실험이나 관찰을 시행, 시행에서 일어날 수 있는 모든 결과의 집합을 표본공간 S, 그 부분집합을 사건이라 합니다. 각 결과가 일어날 가능성이 같으면 P(A) = n(A) ÷ n(S)입니다(수학적 확률).

### 이렇게 말해 보세요

- “주사위를 던지는 것이 시행이야. 나올 수 있는 결과를 모두 모은 집합은?”
- “‘짝수의 눈이 나온다’는 사건을 집합으로 쓰면?”
- “그럼 P(A)는?”

### 예상 답

- “{1, 2, 3, 4, 5, 6}이요.” “{2, 4, 6}이요.” “3 ÷ 6 = 1/2이요.”

### 막히면

- 카드 1~6을 놓고 짝수 카드만 원 안에 모으게 합니다.

### 주의

- P는 확률(Probability)의 첫 글자입니다. P(A)는 ‘사건 A의 확률’이라고 읽습니다.
- 공집합 ∅도 사건(절대로 일어나지 않는 사건)입니다.




**S04 두 가지 확률과 기본 성질** · 수학적 확률·통계적 확률과 기본 성질 · 약 3분

수학적 확률은 각 결과가 같은 정도로 기대될 때 경우의 수로 구합니다. 통계적 확률은 같은 시행을 많이 반복할 때 사건이 일어난 상대도수(일어난 횟수 ÷ 시행 횟수)가 가까워지는 값입니다. 어떤 사건이든 $0 \le P(A) \le 1$이고 $P(S) = 1$, $P(\varnothing) = 0$입니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “압정을 던져 바늘이 위로 갈 확률은 경우의 수로 구할 수 있을까? 어떻게 알 수 있을까?”
- “반드시 일어나는 사건의 확률은? 절대 일어나지 않는 사건은?”

### 예상 답

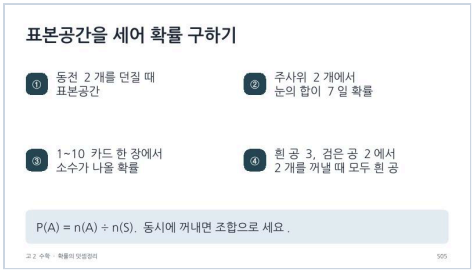
- “못 구해요. 많이 던져 봐야 해요.” “1이요. 0이요.”

### 막히면

- 동전을 10번 던져 앞면의 횟수를 세어 보고, 횟수를 늘리면 1/2에 가까워진다고 설명합니다(실험 결과는 매번 다를 수 있음).

### 주의

- 통계적 확률은 이 차시에서 뜻만 다룹니다. 실험 횟수가 적으면 상대도수가 확률과 꽤 다를 수 있습니다.




**S05 표본공간을 세어 확률 구하기** · 안내받는 연습(표본공간과 확률) · 약 3분

도움을 받으며 표본공간을 쓰거나 세고, 사건의 원소의 개수로 확률을 구합니다(조합 이용 포함).

### 이렇게 말해 보세요

- “①은 첫째 동전과 둘째 동전을 구별해.”
- “②는 36가지 중 합이 7인 순서쌍을 써 봐.”
- “④는 5개 중 2개를 동시에 꺼내니까 조합이야.”

### 정답

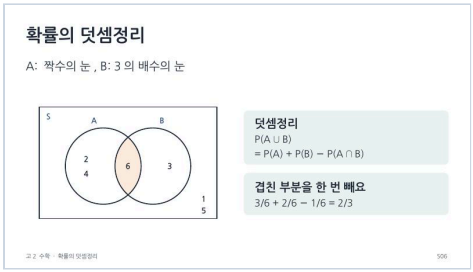
- ① {앞앞, 앞뒤, 뒤앞, 뒤뒤}
- ② 1/6 (6/36)
- ③ 2/5 (2, 3, 5, 7)
- ④ 3/10 ($_3C_2 \div {}_5C_2$)

### 막히면

- ②는 6 × 6 표를 그려 합이 7인 칸(대각선 6칸)을 찾게 합니다.

### 주의

- ①에서 앞뒤와 뒤앞은 다른 결과입니다. 이렇게 해야 결과마다 가능성이 같아집니다.




**S06 확률의 덧셈정리** · 확률의 덧셈정리 · 약 3분

두 사건 A, B에 대하여 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$입니다. 집합의 원소의 개수 $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$를 n(S)로 나눈 것입니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “P(A) + P(B)를 하면 6은 몇 번 세었어?”
- “그래서 무엇을 한 번 빼야 해?”
- “$P(A \cup B)$는?”

### 예상 답

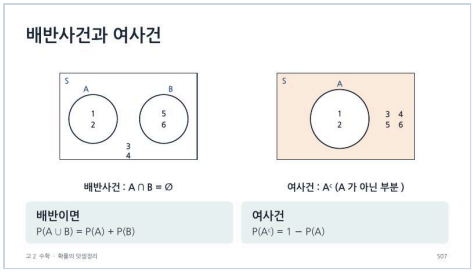
- “두 번이요.” “$P(A \cap B) = 1/6$이요.” “3/6 + 2/6 − 1/6 = 2/3이요.”

### 막히면

- 벤 다이어그램의 원소를 직접 세어 {2, 3, 4, 6}, 4/6을 확인합니다.

### 주의

- $A \cup B$는 ‘A 또는 B’, $A \cap B$는 ‘A이고 B’(둘 다)입니다.




**S07 배반사건과 여사건** · 배반사건과 여사건 · 약 3분

$A \cap B = \varnothing$, 곧 동시에 일어나지 않는 두 사건을 서로 배반사건이라 하고, 이때 $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$입니다. 사건 A가 일어나지 않는 사건을 A의 여사건 $A^C$라 하고 $P(A^C) = 1 - P(A)$입니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “왼쪽에서 A와 B가 겹치는 부분이 있어? 그럼 덧셈정리의 마지막 항은?”
- “오른쪽에서 A가 아닌 부분은 무엇이야? 확률은?”

### 예상 답

- “없어요. $P(A \cap B) = 0$이에요.” “{3, 4, 5, 6}이요. $1 - 2/6 = 4/6$이요.”

### 막히면

- 여사건은 고1 집합의 여집합과 같은 뜻이라고 연결합니다.

### 주의

- A와 $A^C$는 서로 배반이고 $A \cup A^C = S$이므로 $P(A) + P(A^C) = 1$입니다.
- 배반과 ‘독립’은 다른 뜻입니다(다다음 차시).




**S08 덧셈정리와 여사건 쓰기** · 안내받는 연습(덧셈정리, 배반, 여사건) · 약 3분

도움을 받으며 덧셈정리, 배반사건, 여사건의 확률을 씁니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “②의 두 사건은 동시에 일어날 수 있어?”
- “③에서 2의 배수이면서 3의 배수인 수는?”

### 정답

- ① 2/3 (1/2 + 1/3 − 1/6)
- ② 2/3 ({1, 2}와 {5, 6}은 배반: 2/6 + 2/6)
- ③ 13/20 (10/20 + 6/20 − 3/20)
- ④ 0.7

### 막히면

- ③은 6의 배수(6, 12, 18)가 두 번 세어진다는 것을 표시하게 합니다.

### 주의

- ③에서 3/20을 빼지 않으면 16/20이 되어 틀립니다(M1).




**S09 누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(적어도 하나 = 정확히 하나?) · 약 2분

'적어도 하나'를 '정확히 하나'로 생각하는 실수(M2)를 여사건으로 반박합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- "앞면이 2개, 3개 나와도 '적어도 하나 앞면'일까?"
- "'적어도 하나 앞면'이 아닌 경우는 무엇이야?"

### 예상 답

- "네, 들어가요." "모두 뒷면 하나뿐이에요. 1 − 1/8 = 7/8, 곰이 맞아요."

### 정답

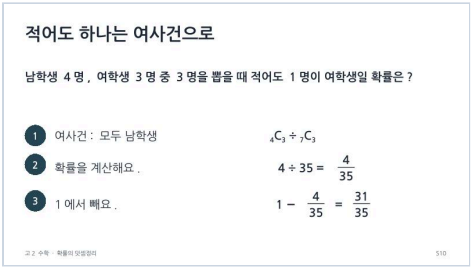
- 곰이 맞습니다. 적어도 하나 앞면의 여사건은 '모두 뒷면'이므로 1 − 1/8 = 7/8입니다. 3/8은 앞면이 정확히 1개일 확률입니다.

### 막히면

- 8가지(앞앞앞, …, 뒤뒤뒤)를 모두 써서 앞면이 하나라도 있는 것을 셉니다(7가지).

### 주의

- 지치면 이 장 뒤에서 쉬고, 다음에 S10부터 이어도 됩니다.




**S10 적어도 하나는 여사건으로** · 여사건으로 '적어도 하나'(시범) · 약 3분

'적어도 1명이 여학생'의 여사건은 '모두 남학생'입니다. 여사건의 확률을 조합으로 구해 1에서 뺍니다.

### 이렇게 말해 보세요

- "적어도 1명이 여학생인 경우는 1명, 2명, 3명… 셀 것이 많아. 반대는 무엇이야?"
- "모두 남학생일 확률은?"
- "그럼 답은?"

### 예상 답

- "모두 남학생이요." "${}_4C_3 \div {}_7C_3$ = 4/35요." "31/35요."

### 막히면

- 여학생 1명, 2명, 3명인 경우를 직접 세어(18 + 12 + 1 = 31) 같은 답이 나오는지 확인합니다.

### 주의

- '적어도', '~이 아닌'이 있으면 여사건을 먼저 떠올립니다.




**S11** **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 표본공간을 세어 확률을 구하고(A), 덧셈정리와 여사건을 쓰는지(B) 확인합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 어떤 공식을 썼는지도 써 줘.”

### 정답

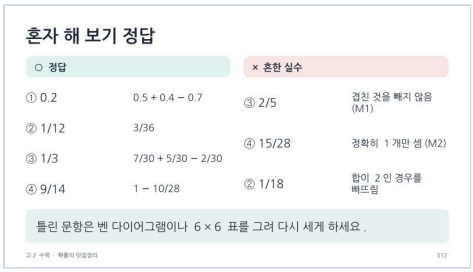
- ① 0.2
- ② 1/12 ((1, 1), (1, 2), (2, 1))
- ③ 1/3 (7/30 + 5/30 − 2/30)
- ④ 9/14 ($1 - {}_5C_2 \div {}_8C_2$)

### 막히면

- 바로 알려 주지 말고 “겹치는 부분은?” “반대 사건은?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

### 주의

- ②가 맞으면 목표 A, ①③④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S12)에서 합니다.




**S12** 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 겹친 부분, ‘적어도 하나’, 경우 빠뜨리기의 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “③에서 4의 배수이면서 6의 배수인 수는?”

### 정답

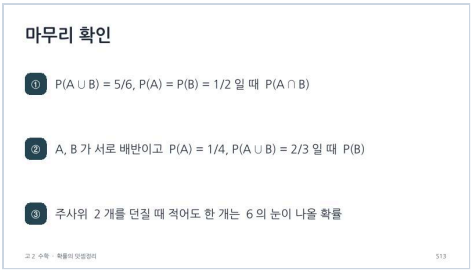
- ① 0.2 ② 1/12 ③ 1/3 ④ 9/14

### 막히면

- ②가 틀리면 S05로, ①③이 틀리면 S06으로, ④가 틀리면 S09·S10으로 돌아갑니다.

### 주의

- ③을 2/5로 하면 12, 24를 두 번 센 것입니다(M1). ④를 15/28로 하면 ‘정확히 1개’만 센 것입니다(M2). ②를 1/18로 하면 합이 2인 경우를 빠뜨린 것입니다.
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.




**S13 마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제로 덧셈정리의 변형, 배반사건, 여사건(적어도 한 번)을 확인합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “①은 덧셈정리에 아는 값을 넣어 P(A ∩ B)를 구해.”
- “③은 ‘한 번도 6이 안 나올’ 확률부터.”

### 정답

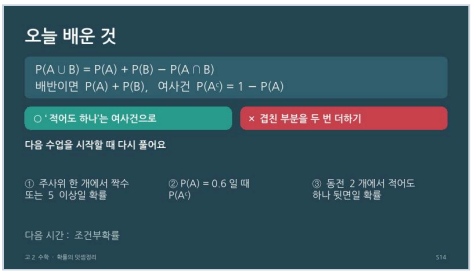
- ① 1/6
- ② 5/12 (2/3 − 1/4)
- ③ 11/36 (1 − 25/36)

### 막히면

- ③은 6 × 6 표에서 6이 있는 칸(11칸)을 직접 세어 확인합니다.

### 주의

- 세 문제를 맞히면 목표 A·B 확인 완료입니다.




**S14 오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “덧셈정리에서 왜 P(A ∩ B)를 뺐지? ‘적어도 하나’는 어떻게 구했어?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

### 예상 답

- “두 번 셌으니까요.” “여사건을 1에서 빼요.”

### 정답

- ① 2/3 ({2, 4, 5, 6})
- ② 0.4
- ③ 3/4

### 막히면

- S06, S07, S10을 다시 보여 줍니다.

### 주의

- 다음 차시 ‘조건부확률’에서는 어떤 사건이 일어났다는 조건 아래의 확률을 구합니다.




S15 **보충: 확률과 집합** · 선수 학습 보충(확률의 뜻, 집합의 연산) · 약 5분

S02가 흔들리면 확률의 뜻과 합집합·교집합, 원소의 개수 공식을 다시 익힙니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “확률은 무엇을 무엇으로 나눈 거였지?”
- “합집합의 원소를 셀 때 겹친 원소는 몇 번 세야 해?”

**정답**

- 주사위에서 3의 배수: 2/6 = 1/3
- $\{1, 2, 3\} \cup \{2, 4\} = \{1, 2, 3, 4\}$
- $n(A \cup B) = 5 + 4 - 2 = 7$

**막히면**

- 카드와 두 개의 고리(실)로 벤 다이어그램을 만들어 원소를 넣어 봅니다.

**주의**

- 보충으로도 어려우면 중2 ‘확률의 계산’과 고1 ‘집합의 연산’을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

## 활동지 정답

| 번호 | 정답 |
|---|---|
| 1 | 1/6 (6/36) |
| 2 | 23/50 (16/50 + 10/50 − 3/50) |
| 3 | 7/12 |
| 4 | 91/216 ($1 - (5/6)^3 = 1 - 125/216$) |
| 5 | 7/9 ($1 - {}_5C_2 \div {}_{10}C_2 = 1 - 10/45$) |
| 6 | 겹친 {4, 6}의 확률 2/6을 빼야 한다. 1/2 + 1/2 − 1/3 = 2/3 |
| 7 | 0.8, 0.2 |
| 8 | ① 2/3 ② 0.4 ③ 3/4 |

## 오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 확률·집합의 연산 흔들림(보충 S15) □
S11 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ ②만 □ ①③④만 □ 도움을 받아 해결 □
S13 마무리 확인: 세 문제 모두 □ 두 문제 □ 아직 □
실수: 겹친 부분을 빼지 않음(M1) □ ‘적어도 하나’를 ‘정확히 하나’로(M2) □ 표본공간을 빠뜨림(M3) □

메모: _____